

Exercício 1

Converta de graus para radianos:

- | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| (a) 210° | (b) 300° | (c) 9° | (d) 180° |
| (e) -45° | (f) -315° | (g) 900° | (h) 36° |

Exercício 2

- (a) Determine o comprimento de um arco circular subtendido pelo ângulo $\frac{\pi}{12}$ rad se o raio do círculo for de 36 cm.
- (b) Um círculo tem raio 1,5 m. Qual é o ângulo subtendido no centro do círculo por um arco de 1 m de comprimento?
- (c) Determine o raio de um setor circular com ângulo $\frac{3\pi}{4}$ e comprimento de arco 6.

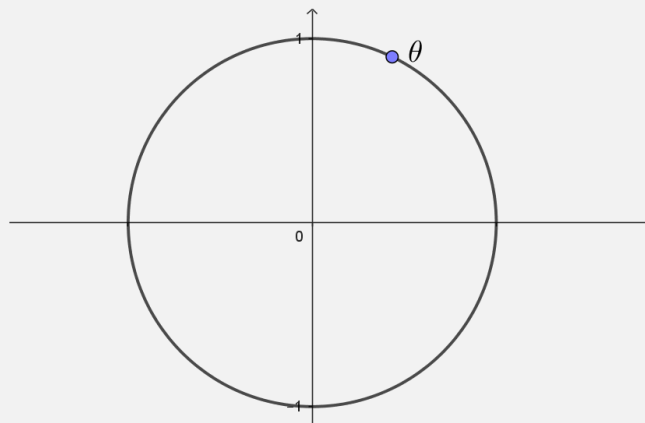
Exercício 3

Represente, no círculo trigonométrico, o ponto correspondente aos arcos abaixo:

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) $\theta = \frac{\pi}{2}$ | (b) $\theta = -\frac{\pi}{2}$ | (c) $\theta = \frac{\pi}{4}$ | (d) $\theta = \frac{\pi}{3}$ |
| (e) $\theta = \frac{\pi}{6}$ | (f) $\theta = \frac{3\pi}{2}$ | (g) $\theta = -\frac{2\pi}{3}$ | (h) $\theta = \frac{5\pi}{6}$ |
| (i) $\theta = \frac{4\pi}{3}$ | (j) $\theta = 2\pi$ | (k) $\theta = 2017\pi$ | (l) $\theta = \frac{41\pi}{2}$ |
| (m) $\theta = \frac{32\pi}{3}$ | (n) $\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ | | |

Exercício 4

No círculo trigonométrico da figura, está representado o ponto correspondente ao arco θ . Represente os pontos correspondentes a:



- | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| (a) $\theta + \pi$ | (b) $\theta + 2\pi$ | (c) $\theta + \frac{\pi}{2}$ | (d) $\theta - \pi$ |
| (e) $\theta - \frac{\pi}{2}$ | (f) $-\theta$ | (g) $\pi - \theta$ | (h) $\theta + 2k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$ |

Exercício 5

Determine:

- | | | |
|---|---|---|
| (a) $\cos(0)$ e $\sin(0)$ | (b) $\cos(\pi)$ e $\sin(\pi)$ | (c) $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$ e $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$ |
| (d) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ e $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ | (e) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ e $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ | (f) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ e $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ |
| (g) $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ e $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ | (h) $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ e $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ | (i) $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ e $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ |
| (j) $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ e $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ | (k) $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ e $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ | |

Exercício 6

A partir de $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ e $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ calculados na questão anterior, calcule os seguintes valores:

- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
| (a) $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right)$ | (b) $\operatorname{cossec}\left(\frac{\pi}{3}\right)$ | (c) $\sec\left(\frac{\pi}{3}\right)$ | (d) $\operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{3}\right)$ |
|---|---|--------------------------------------|---|

Exercício 7

Calcule domínio, imagem, período, estude os sinais, e esboce o gráfico das funções abaixo:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| (a) $f(x) = \sin(2x)$ | (b) $f(x) = \sin(\pi x) - 1$ |
| (c) $f(x) = 2\cos(x + \pi/2)$ | (d) $f(x) = \cos(x) $ |
| (e) $f(x) = \operatorname{cotg}(x)$ | |

Exercício 8

Dada $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |1/2 + \sin x|$, determine todos os valores de x tais que $f(x) = t$ em cada caso:

- (a) $t = 0$ (b) $t = 1/2$ (c) $t = 1$ (d) $t = 3/2$

Exercício 9

Uma função real $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de f *periódica* se existir uma constante $T \in \mathbb{R}$, com $T > 0$ tal que $f(x + T) = f(x)$ para todo $x \in D$. O menor valor de T que satisfaz a igualdade acima é chamado de *período* da função f .

- (a) As funções seno, cosseno e tangente são periódicas? Por quê? Quais são os períodos destas funções?
 (b) Determine um valor para a constante k de modo que a função $f(x) = \sin(k \cdot x)$ tenha período $T = 1$.

Exercício 10

Prove as seguintes identidades trigonométricas, sabendo que $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$ e supondo que x pertence ao domínio das funções envolvidas:

- (a) $\operatorname{tg}^2(x) + 1 = \sec^2(x)$ (b) $\cotg^2(x) + 1 = \operatorname{cosec}^2(x)$
 (c) $\cos^2(x) = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2(x)}$ (d) $\sin^2(x) = \frac{\operatorname{tg}^2(x)}{1 + \operatorname{tg}^2(x)}$

Exercício 11

- (a) Quantas e quais são as soluções da equação $\sin(x) = 1/2$?
 (b) Quantas e quais são as soluções da equação $\sin(x) = 0$ que pertencem ao intervalo $[-20, +20]$?

Exercício 12

Determine todos os valores de x no intervalo $[0, 2\pi]$ que satisfaçam a desigualdade:

- (a) $\sin(x) \leq \frac{1}{2}$ (b) $-1 < \operatorname{tg}(x) \leq 1$ (c) $\sin(x) > \cos(x)$

Exercício 13

Resolva, para $x \in \mathbb{R}$, as seguintes equações:

- (a) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (b) $\sin^2(x) - \sin(x) = 0$
 (c) $2\cos^2(x) = \cos(x)$ (d) $2\sin^2(x) - 3\sin(x) + 1 = 0$

Exercício 14

Para determinar a distância $|AB|$ sobre uma pequena enseada, um ponto C é colocado sobre a costa, de jeito que as seguintes medidas são registradas:

$$\hat{ACB} = 103^\circ \quad |AC| = 820 \text{ m} \quad |BC| = 910 \text{ m}$$

Use a lei dos cossenos para calcular a distância pedida.

Exercício 15

Determine o conjunto solução das inequações

(a) $\sin(x) > -\frac{\sqrt{2}}{2}$

(b) $\operatorname{tg}(x) < \sqrt{3}$

(c) $\cos(x) \geq \frac{1}{2}$

(d) $2\sin^2(x) < \sin(x)$

(e) $\cos(x) < -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Exercício 16

Utilizando as fórmulas de soma e subtração apresentadas em aula, calcule

(a) $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$

(b) $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

Exercício 17

Se $x \in [0, \pi/2)$ é tal que $\operatorname{tg}(x) = \sqrt{5}$, determine $\cos(x)$ e $\sin(x)$.

Solução do Exercício 1

Lembre-se de que 180° correspondem a π radianos.

(a) $\frac{7\pi}{6}$ rad

(b) $\frac{5\pi}{3}$ rad

(c) $\frac{\pi}{20}$ rad

(d) π rad

(e) $-\frac{\pi}{4}$ rad

(f) $-\frac{7\pi}{4}$ rad

(g) 5π rad

(h) $\frac{\pi}{5}$ rad

Solução do Exercício 2

- (a) O comprimento é dado por $\ell = \theta \cdot r$, onde θ é a medida do arco em radianos e r é o círculo. Assim, temos como comprimento

$$\frac{\pi}{12} \cdot 36 \text{ cm} = 3\pi \text{ cm}$$

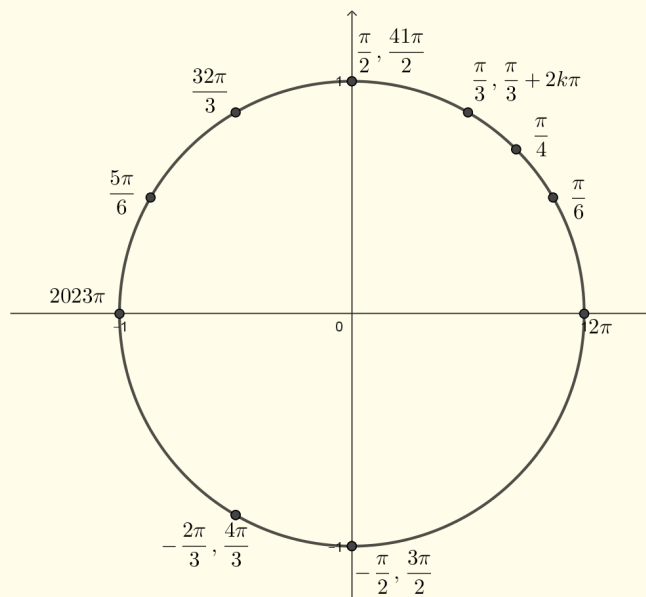
- (b) Como $\ell = \theta \cdot r$, temos

$$1 = \theta \cdot 1,5 \therefore 1 = \frac{3\theta}{2} \therefore \theta = \frac{2}{3}.$$

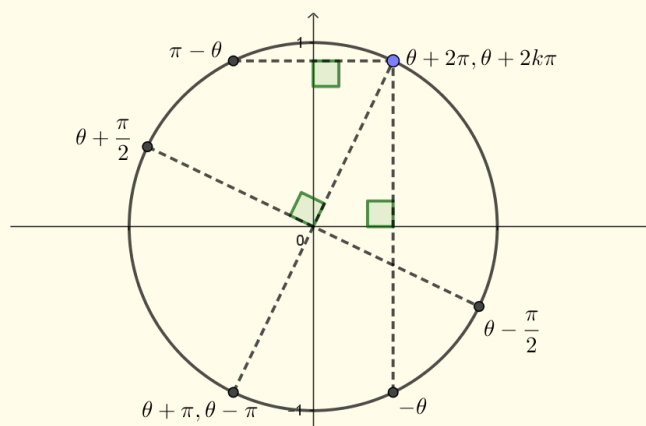
- (c) Temos

$$6 = \frac{3\pi}{4} \cdot r \therefore r = \frac{6 \cdot 4}{3\pi} = \frac{8}{\pi}.$$

Solução do Exercício 3



Solução do Exercício 4



Solução do Exercício 5

- | | | |
|---|---|---|
| (a) 1 e 0 | (b) -1 e 0 | (c) 0 e 1 |
| (d) 0 e -1 | (e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | (f) $\frac{1}{2}$ e $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| (g) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\frac{1}{2}$ | (h) $\frac{1}{2}$ e $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | (i) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $-\frac{1}{2}$ |
| (j) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\frac{1}{2}$ | (k) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |

Solução do Exercício 6

Na questão anterior, vimos que $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. Assim,

$$(a) \quad \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}.$$

$$(b) \quad \operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

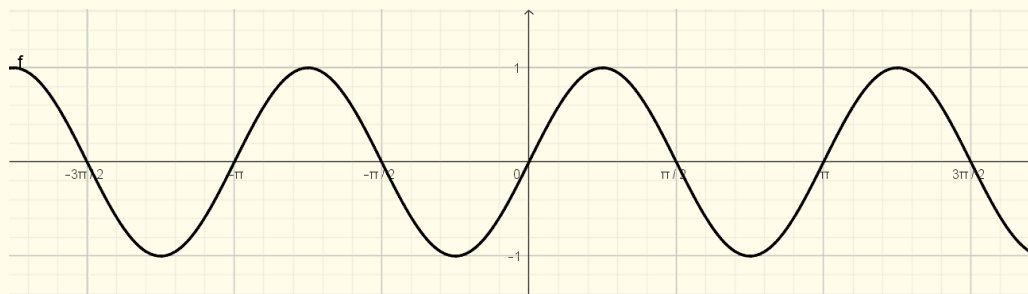
$$(c) \quad \sec\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$(d) \quad \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Outra forma é pensar que $\operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$

Solução do Exercício 7

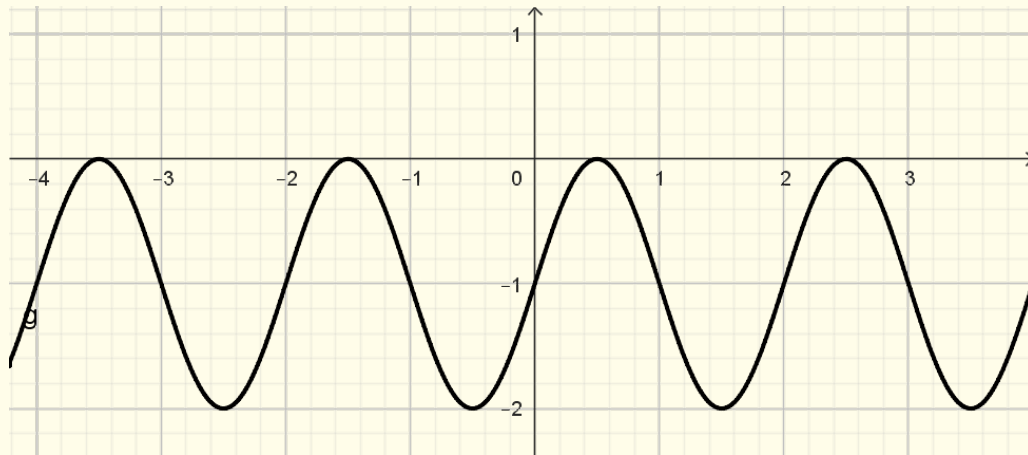
- (a) O domínio é $\mathbb{R}$, já que sen não tem qualquer restrição. Multiplicar por 2 dentro do argumento da função (isto é, mudar de $\operatorname{sen}(x)$ para $f(x) = \operatorname{sen}(2x)$) irá comprimir horizontalmente o gráfico à sua metade, o que não altera os valores da função, que irá variar em $[-1, 1]$, assim como o $\operatorname{sen}(x)$. Assim, a imagem de f é $[-1, 1]$. O gráfico será dado por



Analisando o gráfico, vemos que

- $f(x) = 0$ se, e só se, $x \in \left\{ \dots, -\frac{3\pi}{2}, -\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$, isto é, se $x = \frac{k\pi}{2}$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- $f(x) > 0$ se, e só se, $k\pi < x < \left(k + \frac{1}{2}\right) \cdot \pi$, para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- $f(x) < 0$ se, e só se, $\left(k - \frac{1}{2}\right) \cdot \pi < x < k\pi$, para algum $k \in \mathbb{Z}$.

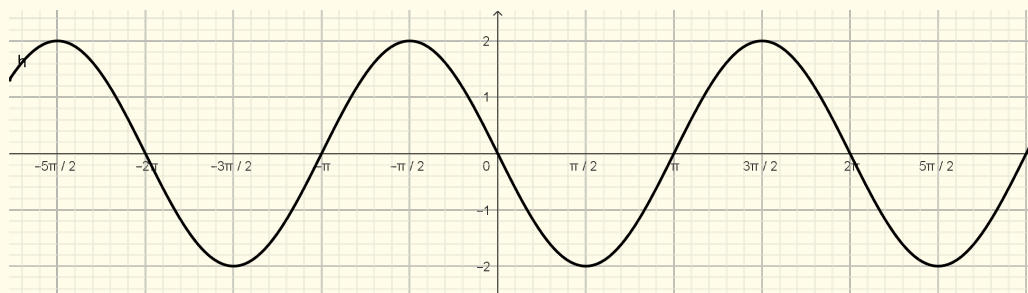
- (b) O domínio é $\mathbb{R}$, já que $\sin$ não tem qualquer restrição. Multiplicar por π dentro do argumento da função (isto é, mudar de $\sin(x)$ para $\sin(\pi x)$) irá comprimir horizontalmente o gráfico à sua metade, o que não altera os valores da função, que irá variar em $[-1, 1]$. Subtrair 1 ao valor da função dada por $\sin(\pi x)$ irá deslocar o gráfico uma unidade para baixo, dando como imagem de f o conjunto $[-2, 0]$. O gráfico será dado por



Analisando o gráfico, vemos que

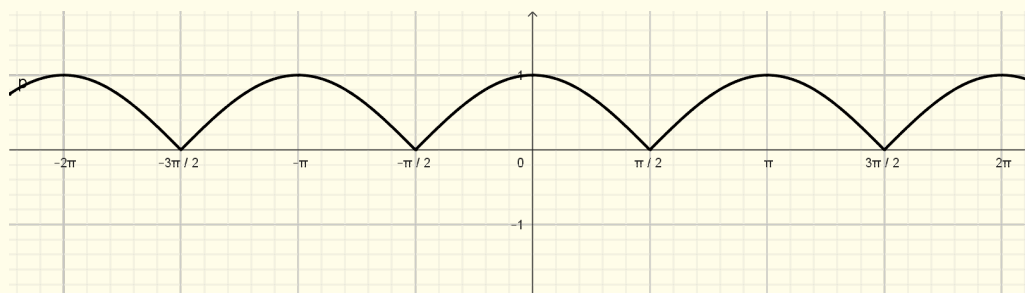
- $f(x) = 0$ se, e só se, $x = \frac{1}{2} + 2k$, para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- $f(x) > 0$ nunca acontece.
- $f(x) < 0$ se, e só se, $x \neq \frac{1}{2} + 2k$, para todo $k \in \mathbb{Z}$.

- (c) O domínio será $\mathbb{R}$, a imagem será $[-2, 2]$. O gráfico é dado por



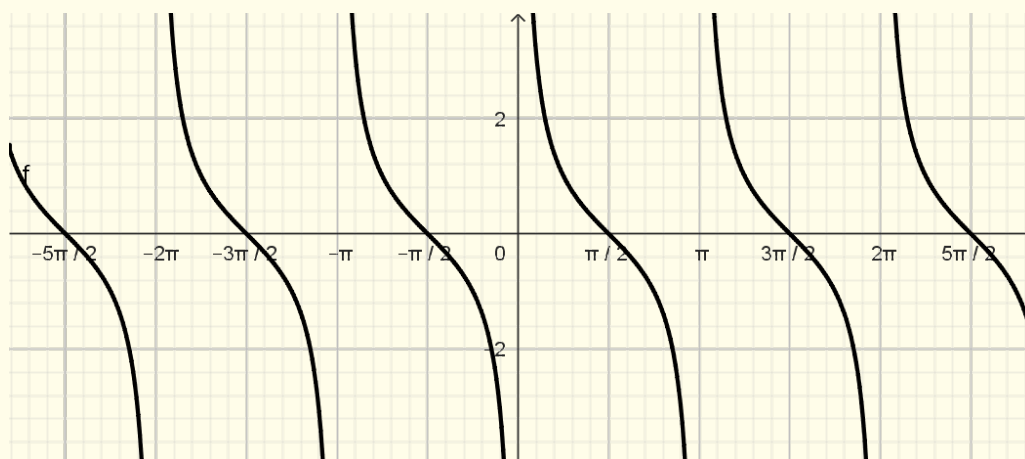
- $f(x) = 0$ se, e só se, $x = k\pi$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- $f(x) > 0$ se, e só se, $(2k - 1) \cdot \pi < x < 2k\pi$, para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- $f(x) < 0$ se, e só se, $2k\pi < x < (2k + 1)\pi$, para algum $k \in \mathbb{Z}$.

(d) O domínio será $\mathbb{R}$, a imagem será $[0, 1]$. O gráfico é dado por



- $f(x) = 0$ se, e só se, $x = \left(k + \frac{1}{2}\right) \pi$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- $f(x) > 0$ caso contrário, isto é, se $x \neq \left(k + \frac{1}{2}\right) \pi$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.

(e) $f(x) = \cotg(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$ está definido sempre que $\sin(x) \neq 0$, ou seja, para $x \neq k\pi$, para todo $k \in \mathbb{Z}$. Assim, o domínio é dado por $\mathbb{R} - \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. A imagem será $\mathbb{R}$. O gráfico é dado por



- $f(x) = 0$ se, e só se, $x = \left(k + \frac{1}{2}\right) \pi$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- $f(x) > 0$ se $k\pi < x < \left(k + \frac{1}{2}\right) \cdot \pi$, para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- $f(x) < 0$ se $\left(k - \frac{1}{2}\right) \pi < x < k\pi$, para algum $k \in \mathbb{Z}$.

Solução do Exercício 8

Temos

$$f(x) = \left| \frac{1}{2} + \sin x \right|.$$

Queremos resolver

$$\left| \frac{1}{2} + \sin x \right| = t,$$

ou seja,

$$\frac{1}{2} + \sin x = t \quad \text{ou} \quad \frac{1}{2} + \sin x = -t.$$

(a) $t = 0$

$$\frac{1}{2} + \operatorname{sen} x = 0 \Rightarrow \operatorname{sen} x = -\frac{1}{2}.$$

Logo,

$$x = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}.$$

(b) $t = \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} + \operatorname{sen} x = \frac{1}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} x = 0$$

$$x = 0, \pi, 2\pi.$$

$$\frac{1}{2} + \operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} x = -1$$

$$x = \frac{3\pi}{2}.$$

Soluções:

$$x = 0, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi.$$

(c) $t = 1$

$$\frac{1}{2} + \operatorname{sen} x = 1 \Rightarrow \operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}.$$

$$\frac{1}{2} + \operatorname{sen} x = -1 \Rightarrow \operatorname{sen} x = -\frac{3}{2} \quad (\text{impossível})$$

Soluções:

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}.$$

(d) $t = \frac{3}{2}$

$$\frac{1}{2} + \operatorname{sen} x = \frac{3}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2}.$$

$$\frac{1}{2} + \operatorname{sen} x = -\frac{3}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} x = -2 \quad (\text{impossível})$$

Solução:

$$x = \frac{\pi}{2}.$$

Solução do Exercício 9

- (a) Sim, são periódicas. De fato, como $\operatorname{sen}(x + 2\pi) = \operatorname{sen}(x)$, $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$, e $\tan(x + \pi) = \tan(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, segue que as funções seno e cosseno têm período 2π e a função tangente tem período π .
- (b) De fato, basta encontrar um k de modo que $f(x + 1) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, i.e., $\operatorname{sen}(k(x + 1)) = \operatorname{sen}(kx) \Leftrightarrow \operatorname{sen}(kx + k) = \operatorname{sen}(kx)$, assim, basta colocar, por exemplo, $k = 2\pi$.

Solução do Exercício 10

- (a) Dividindo $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ por $\cos^2(x)$, obtemos $\operatorname{tg}^2(x) + 1 = \sec^2(x)$. Note que podemos dividir por $\cos^2(x)$, pois, como $\operatorname{tg}(x)$ está definida, temos que $\cos(x) \neq 0$.
- (b) Idem, dividindo por $\sin^2(x)$.
- (c) $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \therefore \cos^2(x) \left(1 + \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)}\right) = 1 \therefore \cos^2(x) = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2(x)}$.
- (d) $\sin^2(x) = \frac{\operatorname{tg}^2(x)}{1+\operatorname{tg}^2(x)}$

Solução do Exercício 11

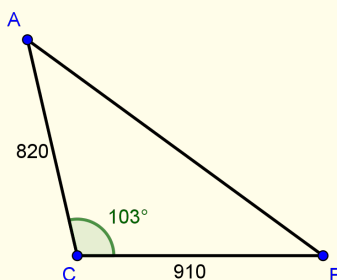
- (a) Infinitas soluções: $x \in S = \{\pi/6 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{5\pi/6 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.
- (b) Treze soluções: $x \in S = \{k\pi : k \in \mathbb{Z} \text{ e } -6 \leq k \leq +6\}$.

Solução do Exercício 12

- (a) $x \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$
- (b) $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right] \cup \left(\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$
- (c) $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

Solução do Exercício 13

- (a) $S = \{x \in \mathbb{R}, x = 5\pi/4 + 2k\pi \text{ ou } x = -\pi/4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- (b) $S = \{x \in \mathbb{R}, x = k\pi \text{ ou } x = \pi/2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- (c) $S = \{x \in \mathbb{R}, x = \pm\pi/3 + 2k\pi \text{ ou } x = \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- (d) $S = \{x \in \mathbb{R}, x = \pi/2 + 2k\pi \text{ ou } x = \pi/6 + 2k\pi \text{ ou } x = 5\pi/6 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Solução do Exercício 14

Considerando o triângulo ABC , da figura cima, temos

$$|AB|^2 = |AC|^2 + |BC|^2 - 2 \cdot |AC| \cdot |BC| \cdot \cos(103^\circ).$$

Com isso, e aproximando $\cos(103^\circ)$ por $-0,2249510543$ (obtido em uma calculadora, obviamente!), temos

$$\begin{aligned}
|AB|^2 &= 820^2 + 910^2 - 2 \cdot 820 \cdot 910 \cdot \cos(103^\circ) \\
&\approx 672.400 + 828.100 - 1.492.400 \cdot (-0,224951) \\
&= 672.400 + 828.100 + 1.492.400 \cdot 0,224951 \\
&= 1.500.500 + 335.716,95343732 \\
&= 1.500.500 + 335.716,95343732 \\
&= 1.836.216,95343732
\end{aligned}$$

Assim, $|AB| = \sqrt{1.836.216,95343732} \approx 1.355,07$. Todas estas contas foram feitas em calculadora.

Solução do Exercício 15

- (a) $-\pi/4 + 2k\pi < x < 5\pi/4 + 2k\pi$
- (b) $-\pi/2 + k\pi < x < \pi/3 + k\pi$
- (c) $-\pi/3 + 2k\pi \leq x \leq \pi/3 + 2k\pi$
- (d) $0 + 2k\pi < x < \pi/6 + 2k\pi$ ou $5\pi/6 + 2k\pi < x < \pi + 2k\pi$
- (e) $3\pi/4 + 2k\pi < x < 5\pi/4 + 2k\pi$

Solução do Exercício 16

- (a) Para facilitar, vamos pensar em graus. Note que $\frac{\pi}{12}$ radianos corresponde, em graus, a $\frac{\pi}{12} \cdot \frac{180}{\pi} = 15$ graus. Como $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$, temos

$$\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}.$$

Com isso,

$$\begin{aligned}
\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.
\end{aligned}$$

- (b) Note que

$$\frac{7\pi}{12} = \frac{6\pi}{12} + \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12}.$$

Como $\sin(\pi/2 + x) = \cos(x)$, temos, pelo item (1),

$$\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Solução do Exercício 17

Como $\operatorname{tg}(x) = \sqrt{5}$, temos que

$$\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \sqrt{5} \quad \therefore \sin(x) = \sqrt{5} \cos(x).$$

Além disso, como $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, temos

$$\cos^2(x) + \left(\sqrt{5} \cos(x)\right)^2 = 1,$$

logo

$$\cos^2(x) + 5 \cos^2(x) = 1,$$

e, portanto,

$$6 \cos^2(x) = 1.$$

Assim,

$$\cos^2(x) = \frac{1}{6},$$

o que implica

$$\cos(x) = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Como $x \in [0, \pi/2)$, seu cosseno será positivo, logo

$$\cos(x) = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Temos ainda

$$\operatorname{sen}(x) = \sqrt{5} \cos(x) = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}.$$